

关于 K -上调调中形式变形的代数化

EOIN MACKALL

摘要. 我们证明了对于定义在代数扩张域 k (k 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张) 上的光滑且完备的簇 $\pi : X \rightarrow k$, 函子 $R^1\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 和 $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 的代数化性质是一个稳定的双有理不变量。对这些函子的 étale 层化同样成立。

为了得到这些结果, 我们引入了相对 K -上调调的概念, 适用于有限维、Noetherian、优秀的基础域上的有限类型的示性簇。相关内容包含在附录中。

1. 引言

设 $k/\mathbb{Q}$ 是一个代数域扩张, 令 $\pi : X \rightarrow k$ 是一个光滑且完备的 k -簇。在文献 [Blo75] 中, Bloch 给出了高阶直接像 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{2,X}$ 的亲表示性的上调调判据, 这里的 $\mathcal{K}_{2,X}$ 是定义在 X 的大 Zariski 拓扑上的第二 K -理论层。具体而言, 如果在艺术局部 k -代数 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 的范畴 $\mathbf{Art}_k$ 上定义函子 $F_X^i : \mathbf{Art}_k \rightarrow \mathbf{Ab}$, 其定义为

$$(1) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2,X}))$$

iii, 则 Bloch 证明 F_X^i 亲表示当且仅当 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = H^{i+1}(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 。

结构层 $\mathcal{O}_X$ 的上调调是 X 的一个稳定双有理不变量, 见 [CR11]。结合 Bloch 的判据, 这意味着对于光滑、完备且稳定双有理的簇 X, Y (均定义于 k 上), 函子 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{2,X}$ 在任意有限域扩张 L/k 的 L -点处亲表示当且仅当 $R^i\phi_*\mathcal{K}_{2,Y}$ 也亲表示, 其中 $\phi : Y \rightarrow k$ 是 Y 的结构映射。我们在定理 ?? 和定理 ?? 中证明, 对于 $i = 1$ 或 $i = 2$ 的情况, 函子 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{2,X}$ 的代数化性质亦是 X 的稳定双有理不变量。(下文中我们将用 Milnor K -理论层 $\mathcal{K}_{2,X}^M$ 替代 $\mathcal{K}_{2,X}$, 二者自然同构, 差异主要在符号表示。)

定理 ?? 和定理 ?? 的证明依赖于弱因式分解定理, 以及对射影丛和爆破的 K -上调调群与代数 de Rham 上调调群的描述。我们在附录中补充了关于 K -上调调必要结果的综述, 并纠正了文献中相关发展中的一些小错误。全文还指出如何将方法应用于高阶直接像函子 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 的 étale 层化 $(R^i\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M)_{\text{ét}}$, 当 $i = 1$ 或 $i = 2$ 时同样获得对应结果。

函子 $R^n\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M$ 可被视为 Picard 函子 $\text{Pic}_{X/k, (\text{Zar})} = R^1\pi_*\mathcal{K}_{1,X}^M$ (其 Zariski 层化) 对“余维数为 n 的代数循环类”的直接推广, 而 Picard 函子本身在适当良好的簇 X 上是可表示的。对于 $i \neq n$ 的 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M$, 也可看作 Picard 函子的“高阶推广”, 但权重与余维数可独立变化。函子 $R^i\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M$ 的代数化本质上意味着, 对于任意有限域扩张 L/k 及其 L -点 ξ , 存在一个带基点的有限型 k -簇 (Z, z) , 满足其剩余域 $k(z) \cong L$, 并且存在 ξ 在 Z 上的变形, 该变形在点 z 形式上局部是 ξ 的普遍变形。

虽然这并不直接蕴含可表示性, 但据 [Art69, Theorem 4.1] 所知, 若 $(R^i\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M)_{\text{ét}}$ 既代数化又相对可表示, 则 $(R^i\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M)_{\text{ét}}$ 实际上是可表示的。由此人们自然会好奇 $(R^i\pi_*\mathcal{K}_{n,X}^M)_{\text{ét}}$ 是否在某些有趣的例子中是可表示的。

Date: 2026 年 2 月 26 日.

2020 Mathematics Subject Classification. 14C35.

Key words and phrases. K -cohomology.

2. 背景

设 $\pi : X \rightarrow k$ 为任意 k -簇 X 的结构映射。我们用 $\mathcal{K}_{n,X}^M$ 表示大 Zariski 拓扑空间 Sch/X 上的第 n 个 Milnor K -理论层（由于下文假设 k 的特征为零，且 $n = 2$ ，因此也可以使用同构的 Quillen K -理论层达到相同效果）。我们用 $R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M$ 表示对应的 Zariski 层 Sch/k 上的层。对于任意 k -模 T ，我们有

$$(2) \quad R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M(T) = H^0(T, R^i \pi_{T*} \mathcal{K}_{n,X_T}^M)$$

，其中 $\pi_T : X_T \rightarrow T$ 是通过基变换由 π 得到的映射。

Remark 2.1. 设 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 和 $(B, \mathfrak{m}_B)$ 是任意域扩张 L/k 上的局部 L -代数。若 $T = \text{Spec}(A)$ 且 $T' = \text{Spec}(B)$ ，则对于任意态射 $\rho : T' \rightarrow T$ ，诱导的拉回映射

$$(3) \quad H^0(T, R^i \pi_{T*} \mathcal{K}_{n,X_T}^M) \rightarrow H^0(T', R^i \pi_{T'*} \mathcal{K}_{n,X_{T'}}^M)$$

等价于群的自然映射 $H^i(X_T, \mathcal{K}_{n,X_T}^M) \rightarrow H^i(X_{T'}, \mathcal{K}_{n,X_{T'}}^M)$ 。

我们称大 Zariski 拓扑空间 Sch/k 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是拟表示的，如果对于任意有限域扩张 L/k 及任意 L -点 $\xi \in \mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ ， $\mathcal{F}$ 在其邻域内拟表示（详见[Sch68] 中 Artin 局部 L -代数的拟表示函子定义）。由于 $\mathcal{F}$ 是群层，只需验证其在 $\mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ 的单位元邻域成立。此时，拟表示等价于存在一个完备局部 Noether L -代数 $(R, \mathfrak{m}_R)$ ，满足 $R/\mathfrak{m}_R \cong L$ ，且对所有 $t \geq 2$ ，商代数 $R/\mathfrak{m}_R^t$ 是局部 Artin L -代数，并且存在对任意局部 Artin L -代数 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 的自然（关于 A ）同构

$$(4) \quad \text{Hom}_{\text{local } L\text{-alg.}}(R, A) \cong \ker(\mathcal{F}(\text{Spec}(A)) \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(L)))$$

。从现在起，对于任意有基点的 L -模 (X, x) ，其剩余域 $L(x) \cong L$ ，或者任意 L -代数 A 及其极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $A/\mathfrak{m} \cong L$ ，我们用

$$(5) \quad \text{Def}(\mathcal{F})(X) = \ker(\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(x)) \quad \text{or} \quad \text{Def}(\mathcal{F})(A) = \ker(\mathcal{F}(\text{Spec}(A)) \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(A/\mathfrak{m})))$$

分别表示 X -变形或 A -变形，即 $\mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ 单位元的变形集合。

我们称一个拟表示的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是有效拟表示的，如果对于任意有限域扩张 L/k 及任意 L -点 $\xi \in \mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ ， $\mathcal{F}$ 在其邻域内有效拟表示。由于 $\mathcal{F}$ 是群层，只需验证其在 $\mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ 的单位元邻域成立。此时， $\mathcal{F}$ 有效拟表示意味着对应单位元的形式变形是有效的，即存在元素 $u_R \in \text{Def}(\mathcal{F})(R) := \ker(\mathcal{F}(\text{Spec}(R)) \rightarrow \mathcal{F}(\text{Spec}(L)))$ ，其通过映射

$$(6) \quad \text{Def}(\mathcal{F})(R) \rightarrow \text{Hom}_{\text{local } L\text{-alg.}}(R, R) \cong \varprojlim_t \text{Def}(\mathcal{F})(R/\mathfrak{m}_R^t).$$

映射到 R 的单位元。对于任意完备 Noether 局部 L -代数 $(S, \mathfrak{m}_S)$ 满足剩余域 $S/\mathfrak{m}_S \cong L$ ，且对所有 $t \geq 2$ ，商代数 $S/\mathfrak{m}_S^t$ 是局部 Artin L -代数，我们记 $\overline{\text{Def}}(\mathcal{F})(S) := \varprojlim_t \text{Def}(\mathcal{F})(S/\mathfrak{m}_S^t)$ 为 $\mathcal{F}(\text{Spec}(L))$ 单位元的形式 S -变形集合。

Remark 2.2. 现在设 $(S, \mathfrak{m}_S)$ 是任意一个完备的 noetherian 局部 L -代数，满足 $S/\mathfrak{m}_S \cong L$ 且对所有 $t \geq 2$ ， $S/\mathfrak{m}_S^t$ 是一个 artinian 局部 L -代数。若 $\mathcal{F}$ 是一个有效的 pro-表示函子，则任何形式 S -形变 $\bar{\xi} \in \overline{\text{Def}}(\mathcal{F})(S)$ 都是有效的，即存在一个元素 $\xi \in \text{Def}(\mathcal{F})(S)$ 映射到 $\bar{\xi}$ 。事实上，存在一个局部 L -代数同态 $f : R \rightarrow S$ ，使得在下图中

$$(7) \quad \begin{array}{ccc} \text{Def}(\mathcal{F})(S) & \longrightarrow & \overline{\text{Def}}(\mathcal{F})(S) \\ \mathcal{F}(f) \uparrow & & \uparrow \overline{\mathcal{F}(f)} \\ \text{Def}(\mathcal{F})(R) & \longrightarrow & \overline{\text{Def}}(\mathcal{F})(R) \end{array}$$

通过 L -代数 $(R, \mathfrak{m}_R)$ 的泛性质, 有 $\overline{\mathcal{F}(f)}(\text{id}_R) = \bar{\xi}$.

我们称一个有效拟表示的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是代数化的, 如果对于任意有限域扩张 L/k 及任意 L -点 $\xi \in \mathcal{F}(\text{Spec}(L))$, $\mathcal{F}$ 在其邻域内代数化, 或者等价地, 对于所有此类域 L/k , $\mathcal{F}$ 在单位元邻域代数化. 换言之, 阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是代数化的, 当且仅当存在一个有限型 k -模 X , 闭点 $x \in X$, 其剩余域 $k(x) \cong L$, 元素 $u_X \in \text{Def}(\mathcal{F})(X)$, 以及局部 L -代数同构 $\hat{\mathcal{O}}_{X,x} \cong R$, 使得 u_X 通过典范映射

$$(8) \quad \text{Def}(\mathcal{F})(X) \rightarrow \overline{\text{Def}}(\mathcal{F})(\hat{\mathcal{O}}_{X,x}) \cong \text{Hom}_{\text{local } L\text{-alg.}}(R, \hat{\mathcal{O}}_{X,x}) \cong \text{Hom}_{\text{local } L\text{-alg.}}(R, R).$$

诱导出 R 的单位元。

由于构造上 $\mathcal{K}_{n,X}^M$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 局部有限表示, 根据 [Sta21, Tag 0A37], 当 π 是拟紧且拟分离时, $R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M$ 也是局部有限表示的. 同理, 如果 π 是拟紧且拟分离, 则通过 [Sta21, Tag 049O] 的证明, fppf 和 étale 拓扑下的层化

$$(9) \quad (R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M)_{\text{fppf}} \quad \text{and} \quad (R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M)_{\text{ét}}$$

也是局部有限表示的. 因此, 依据 Artin 的代数化定理 [Art69, Theorem 1.6], 对于固定的 i 和 n , 若函子 $R^i \pi_* \mathcal{K}_{n,X}^M$ 有效拟表示, 则其是代数化的.

Bloch 在 [Blo75, Theorem 0.2] 中表明, 对于定义在代数扩张 $k/\mathbb{Q}$ 上的光滑且完备簇 X , 函子 $R^i \pi_* \mathcal{K}_{2,X}^M$ 当且仅当 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = H^{i+1}(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 时拟表示. 此外, Bloch 构造了自然同构 $\text{Def}(R^i \pi_* \mathcal{K}_{2,X}^M)(A) \cong H^i(X_L, \Omega_{X_L}^1) \otimes_L \mathfrak{m}_A$, 其中 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 是任意剩余域为 L 的 Artin 局部 L -代数, 且 L/k 为任意有限域扩张. 在此情形下, 上述表示环 R 自然同构于对偶 L -向量空间 $V^\vee$ 的对称 L -代数的形式完备, 其中 $V = H^i(X_L, \Omega_{X_L}^1)$.

3. 当 $i = 2$ 时的情况

在本节中, 我们固定一个代数扩张 $k/\mathbb{Q}$. 我们首先处理 $i = 2$ 的情况, 此时我们的函子 $R^2 \pi_* \mathcal{K}_{2,X}^M$ 可与熟悉的余维数为二的 Chow 群相比较.

i

Remark 3.1. 设 $R = k[[t_1, \dots, t_r]]$ 是一个在有限多个变量上的形幂级数环, 系数域为 k . 设 X 是一个在 k 上几何连通且拟紧的光滑概形. 则乘积 $X' = X \times_k \text{Spec}(R)$ 是一个连通的、正规且优秀的有限 Krull 维诺特里安概形. 事实上, 若 $U = \text{Spec}(B)$ 是 X 的一个仿射开子集, 则 B 是一个有限生成的 k -代数, 而由希尔伯特基定理知 $B \otimes_k R$ 是诺特环. 因此 X' 是局部诺特的, 且投射 $X' \rightarrow \text{Spec}(R)$ 是拟紧的, 所以 X' 是局部诺特且拟紧的, 因此是诺特的.

由于 X 是几何连通的且 R 是整环, 故 X' 是连通的, 见 [Sta21, Tag 0385]. 可以利用 [Sta21, Tag 0AFF] 和 [Sta21, Tag 04MU] 以 X 和 $\text{Spec}(R)$ 的维数为界限估计 X' 的维数. X' 的优秀性由 [Sta21, Tag 07QW] 保证.

为了证明 X' 是正规的, 取 $x \in X'$, 设其在第二投射 $X' \rightarrow \text{Spec}(R)$ 下的像为 $y \in \text{Spec}(R)$, 并记局部环 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(R),y}$ 的极大理想为 $\mathfrak{m}_y$. 诱导的环态射 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(R),y} \rightarrow \mathcal{O}_{X',x}$ 是局部的, 且由于 X 是光滑的, 因此此态射是平坦的. 存在一个自然同构

$$\mathcal{O}_{X',x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X',x} \cong \mathcal{O}_{X'_y,x},$$

此同构将 X' 中点 x 的局部环在点 y 处的纤维与纤维 X'_y 中点 x 的局部环对应起来. 由于 X 是光滑的, $\mathcal{O}_{X'_y,x} \cong \mathcal{O}_{X',x}/\mathfrak{m}_y \mathcal{O}_{X',x}$ 是正规的. 且 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(R),y}$ 也是正规的, 故由 [Mat86, Theorem 23.7] 可知 $\mathcal{O}_{X',x}$ 也是正规的.

特别地, Gersten 猜想在 X' 的局部环上成立。(对于有限生成 k -代数的 Quillen K -理论, 此结果由 Quillen [Qui73] 证明; 对于更一般的正规环的 Quillen K -理论由 Panin [Pan03] 给出证明; 对于 Milnor K -理论, 当基域包含足够元素 (例如无限域) 时, Kerz [Ker09] 给出了该结果。)

$\dot{}$

证明. 只需在基域 k 上工作, 注意到 $k/\mathbb{Q}$ 是任意的。令 $R = k[[t_1, \dots, t_r]]$ 是有限多个变量的幂级数环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_R$ 。设 $S = \text{Spec}(R)$, $S_t = \text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^t)$ 。由 Remark 3.1, Gersten 猜想在 X_S 和 $\mathbb{P}(\mathcal{E})_S$ 的局部环上成立, 因此有

$$H^2(X_S, \mathcal{K}_{2, X_S}^M) \cong \text{CH}^2(X_S) \quad \text{且} \quad H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S, \mathcal{K}_{2, \mathbb{P}(\mathcal{E})_S}^M) \cong \text{CH}^2(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S)$$

其中对于任意光滑且几何连通的 k -scheme Y , 我们记 $\text{CH}^2(Y_S)$ 为 Y_S 上余维数为 2 的循环的 (相对) Chow 群, 模有理等价 (参见 [Ful98, Chapter 20])。

现在假设 $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2, X}^M$ 是拟表示的。根据 [Blo75, Theorem (0.2)], 对于任意 Artinian 局部 k -代数 $(A, \mathfrak{m}_A)$, 存在自然同构

$$\text{Def}(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2, X}^M)(A) \cong H^2(X, \Omega_X^1) \otimes_k \mathfrak{m}_A.$$

因此, 存在如下交换图 (使用 Remark 2.1) ae

类似地, 对于 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 也存在交换 ae

上图中的底部行通过 X 和 $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ 的结构映射的拉回作用自然右分裂。利用投影映射 $\mathbb{P}(\mathcal{E}) \rightarrow X$, 上述两个图可以通过拉回进行比较, 且该比较保持这些分裂。如果 $\mathcal{E}$ 的秩为 1, 则比较处处同构。否则, 如果 $\text{rk}(\mathcal{E}) > 1$, 则存在对应余核 $b\text{ae} < \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 5 > \wedge^\circ \Phi v L - a \Psi)(\exists q \text{cel} \text{ff} + \Phi S \text{rank}(\mathcal{E}) = 2 \text{fi} A = 0 \text{fi} S \text{rank}(\mathcal{E}) \geq 3 \text{时}, A = \mathbb{Z})$; 顶部左侧对象的识别由此得出。底部左侧对象的识别似乎是众所周知的, 底部行中间项可结合这些事实及前两个图底部行的分裂来识别。

综上, 得到带有正合 $Lb6\text{ae} < \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 6 > \Gamma 41 \text{Grothendieck} X(\Sigma / \text{ff} [\text{Sta21}, \text{Tag089N}] \Theta \text{dfi}^- - 4 / \Xi \text{fi} \beta \Gamma *_- /$ 有效拟表示时, $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2, X}^M$ 也有效拟表示。对于 étale 纤维化 $(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2, X}^M)_{\text{ét}}$ 和 $(R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2, \mathbb{P}(\mathcal{E})}^M)_{\text{ét}}$ 的类似定理也可通过类似方法证明, 注意上述所有图中的分裂都下推到 Galois 不变量。 *ndproof*

$\text{PLACEHOLDER}_E NV_1 7 >$

证明. 只需假设 Z 是光滑且连通的, 并且满足 $\text{codim}(Z, X) \geq 2$ 。如前所述, 令 $R = k[[t_1, \dots, t_r]]$ 是有限多个变量的幂级数环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_R$, 并设 $S = \text{Spec}(R)$ 。记包含 $Z \subset X$ 的法切丛为 $\mathcal{N}_{Z/X}$, 相关的射影丛映射为 $\Theta: \mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X}) \rightarrow X$ 。有同构

$$\text{Pic}(\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X})) \cong \Theta^* \text{Pic}(Z) \oplus \mathbb{Z}c_1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X})}(1)).$$

根据正规嵌入的爆破公式 [Ful98, Proposition 6.7 (e)], 存在正合序列

$$0 \rightarrow \text{CH}^2(X) \rightarrow \text{CH}^2(\text{Bl}_Z(X)) \rightarrow \text{Pic}(\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X}))/A \rightarrow 0,$$

其中当 $\text{codim}(Z, X) > 2$ 时, $A = 0$; 当 $\text{codim}(Z, X) = 2$ 时, A 是由 $\Theta^*c_1(\mathcal{N}_{Z/X}) + c_1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X})}(1))$ 生成的无限循环子群。由于 Remark 3.1 适用于三元组 $(X_S, Z_S, \text{Bl}_{Z_S}(X_S))$, 且根据 [Sta21, Tag 0E9J], 爆破公式也提供正合序列

$$0 \rightarrow \text{CH}^2(X_S) \rightarrow \text{CH}^2(\text{Bl}_{Z_S}(X_S)) \rightarrow \text{Pic}(\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z_S/X_S}))/A_S \rightarrow 0,$$

其中 A_S 由 $Z \subset X$ 的余维度类似地确定。

当 $\text{codim}(Z, X) = 2$ 时, 拉回诱导同构

$$\text{Pic}(Z) \cong \text{Pic}(\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z/X}))/A \quad \text{且} \quad \text{Pic}(Z_S) \cong \text{Pic}(\mathbb{P}(\mathcal{N}_{Z_S/X_S}))/A_S.$$

无论 Z 在 X 中的余维如何, 上述 $\text{Chow}^\circ \mathcal{O}c\Phi^\circ < \text{PLACEHOLDER}_{ENV18} > R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 或 $R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\text{Bl}_Z(X)}^M$ 中任意一个是拟表示的, 则沿着映射 $\text{Bl}_Z(X) \rightarrow X$ $\Gamma*c\Phi b6 < \text{PLACEHOLDER}_{ENV19} > \Gamma 4/\text{fi}\Theta d\text{fi}^- - 4K\Gamma/\Xi\text{fi}\beta\Gamma*_6/\Theta^{\cdot\cdot}\text{j}\mathcal{O}K$ 论。 $\square$

$$(10) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2,X}))$$

0_i

证明. 这立即跟随于第 2 节的内容, Lemma 3.2, Lemma 3.3 以及 k 上的弱分解定理 [Włod09, Theorem 0.0.1 (1)]. 具体地, 假设 $(R^2\pi_{X*}\mathcal{K}_{2,X}^M)_\tau$ 可代数化, 令 $\varphi_X: X \times \mathbb{P}^r \rightarrow k$ 和 $\varphi_Y: Y \times \mathbb{P}^s \rightarrow k$ 是某些 $r, s \geq 0$ 下的 k -scheme, 且两者双有理等价。

则由 Lemma 3.2, 高阶直推函子 $(R^2\varphi_{X*}\mathcal{K}_{2,X \times \mathbb{P}^r}^M)_\tau$ 有效拟表示, 因而可代数化。根据弱分解定理, 任一 $X \times \mathbb{P}^r$ 与 $Y \times \mathbb{P}^s$ 之间的双有理等价可分解为一系列在光滑中心的爆破和爆降, 因此由 Lemma 3.3, $(R^2\varphi_{Y*}\mathcal{K}_{2,Y \times \mathbb{P}^s}^M)_\tau$ 也有效拟表示, 因而可代数化。再由 Lemma 3.2, 可得 $(R^2\pi_{Y*}\mathcal{K}_{2,Y}^M)_\tau$ 有效拟表示, 进而 $p^{-\Theta} \square$

$$F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2,X})) (11) 1_i$$

Lemma 3.2. 固定一个代数扩张 $k/\mathbb{Q}$, 令 $\pi: X \rightarrow k$ 为一个光滑、完备且几何连通的概形。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上的有限秩局部自由层, $\varphi: \mathbb{P}(\mathcal{E}) \rightarrow k$ 为相关射影丛的结构映射。则当且仅当 $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 有效地拟表征时, $R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\mathbb{P}(\mathcal{E})}^M$ 也有效地拟表征。

上述结论在用其 *étale* 层化代替所有 *Zariski* 层时同样成立。

$$(12) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Def}(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M)(R) & \longrightarrow & \text{Def}(R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\mathbb{P}(\mathcal{E})}^M)(R) & \longrightarrow & \text{Def}(\text{Pic}_{X/k,(Zar)})(R) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 \rightarrow H^2(X, \Omega_X^1) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E}), \Omega_{\mathbb{P}(\mathcal{E})}^1) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & H^1(X, \mathcal{O}_X) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & 0. \end{array}$$

$$(13) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Def}(\text{Pic}_{X/k,(Zar)})(R) & \longrightarrow & \text{Pic}(X_S) \oplus A & \longrightarrow & \text{Pic}(X) \oplus A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & \varprojlim_t H^1(X_{S_t}, \mathcal{K}_{1,X_{S_t}}^M) & \rightarrow & H^1(X, \mathcal{K}_{1,X}^M) & \rightarrow & 0. \end{array}$$

$$(14) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Def}(R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\mathbb{P}(\mathcal{E})}^M)(R) & \longrightarrow & \text{CH}^2(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S) & \longrightarrow & \text{CH}^2(\mathbb{P}(\mathcal{E})) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 \rightarrow H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E}), \Omega_{\mathbb{P}(\mathcal{E})}^1) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & \varprojlim_t H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E})_{S_t}, \mathcal{K}_{2,\mathbb{P}(\mathcal{E})_{S_t}}^M) & \rightarrow & H^2(\mathbb{P}(\mathcal{E}), \mathcal{K}_{2,\mathbb{P}(\mathcal{E})}^M) & \rightarrow & 0. \end{array}$$

$$(15) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Def}(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M)(R) & \longrightarrow & \text{Def}(R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\text{Bl}_Z(X)}^M)(R) & \longrightarrow & \text{Def}(\text{Pic}_{Z/k,(Zar)})(R) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 \rightarrow H^2(X, \Omega_X^1) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & H^2(\text{Bl}_Z(X), \Omega_{\text{Bl}_Z(X)}^1) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & H^1(Z, \mathcal{O}_Z) \otimes_k \mathfrak{m}_R & \rightarrow & 0. \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Def}(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M)(R) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X_S) & \longrightarrow & \mathrm{CH}^2(X) \longrightarrow 0 \\
(16) & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(X, \Omega_X^1) \otimes_k \mathbf{m}_R & \longrightarrow & \varprojlim_t \mathrm{H}^2(X_{S_t}, \mathcal{K}_{2,X_{S_t}}^M) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(X, \mathcal{K}_{2,X}^M) \longrightarrow 0
\end{array}$$

Lemma 3.3. 固定一个代数扩张 $k/\mathbb{Q}$, 设 $\pi: X \rightarrow k$ 是一个光滑、完备且几何连通的概形。设 $Z \subset X$ 是 X 的一个光滑子概形, $\varphi: \mathrm{Bl}_Z(X) \rightarrow k$ 是沿 Z 进行爆破的结构映射。则当且仅当 $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 有效地拟表出时, $R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\mathrm{Bl}_Z(X)}^M$ 也有效地拟表出。

上述结论在将所有 *Zariski* 剪切换成它们的 *étale* 剪切化后同样成立。

$$(17) \quad 0 \longrightarrow \mathrm{Def}(R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M)(R) \longrightarrow \mathrm{Def}(R^2\varphi_*\mathcal{K}_{2,\mathrm{Bl}_Z(X)}^M)(R) \longrightarrow \mathrm{Def}(\mathrm{Pic}_{Z/k,(\mathrm{Zar})})(R) \longrightarrow 0.$$

4. 在 $i = 1$ 的情况下

证明 $R^1\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 是一个稳定的双有理不变量的方法与 $R^2\pi_*\mathcal{K}_{2,X}^M$ 的情况类似, 但依赖于 Rost [Ros96] 的相对版本的 K -上调群。我们将在下面的附录中包含这些群的所有必要设定, 以及我们在此处将使用的关于它们的结果。

$$(18) \quad F_X^i(A) = \ker(\mathrm{H}^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow \mathrm{H}^i(X, \mathcal{K}_{2,X}))$$

2i

证明. 我们首先说明, 由于 X 是适当的, A 是有限的 k -代数 [Sta21, Tag 02O6], 因此 Weil 限制 $\mathrm{Res}_{S/k}(\mathbb{G}_{m,S})$ 作为 k -方案存在, 参见 [BLR90, 7.6, Theorem 4]。现在存在一个 π 的典范分解

$$X \xrightarrow{\phi} S \xrightarrow{\rho} k$$

, 我们利用此分解定义一个自然变换

$$\mathrm{Res}_{S/k}(\mathbb{G}_{m,S}) \rightarrow \pi_*\mathbb{G}_{m,X} = \pi_*\mathcal{K}_{1,X}^M.$$

对于任意 T/k 的方案, 有自然的同一性

$$\pi_*\mathbb{G}_{m,X}(T) = \mathrm{Hom}_X(T_X, \mathbb{G}_{m,X}) = \mathcal{O}_{T_X}(T_X)^\times,$$

其中 $\mathcal{O}_{T_X}(T_X)^\times$ 是环 $\mathcal{O}_{T_X}(T_X)$ 的单位群, 且

$$\mathrm{Hom}_k(T, \mathrm{Res}_{S/k}(\mathbb{G}_{m,S})) = \mathrm{Hom}_S(T_S, \mathbb{G}_{m,S}) = \mathcal{O}_{T_S}(T_S)^\times.$$

我们将自然变换定义为映射

$$\pi_*\mathbb{G}_{m,X}(T) \rightarrow \mathrm{Hom}_k(T, \mathrm{Res}_{S/k}(\mathbb{G}_{m,S}))$$

, 该映射由诱导映射 $\mathcal{O}_{T_S} \rightarrow \phi_{T*}\mathcal{O}_{T_X}$ 取全局截面得到。但注意, 由于 $X \rightarrow S$ 是适当的, 且 $T_S \rightarrow S$ 是扁平的, 映射 $\mathcal{O}_{T_S} \rightarrow \phi_{T*}\mathcal{O}_{T_X}$ 是同构的 [Sta21, Tag 02KH]。□

$$(19) \quad F_X^i(A) = \ker(\mathrm{H}^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow \mathrm{H}^i(X, \mathcal{K}_{2,X}))$$

3i

证明. 我们写 $S = \text{Spec}(R)$, 其中 $R = k[[t_1, \dots, t_r]]$ 是幂级数环。然后证明与引理 3.2 完全相同, 区别如下。首先, 按照附录中的记号, 有同构 (参见推论 A.14)

$$H^1(X_S, \mathcal{K}_{2, X_S}^M) \cong A^1(X_S; K_2^M) \quad \text{且} \quad H^1(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S, \mathcal{K}_{2, \mathbb{P}(\mathcal{E})_S}^M) \cong A^1(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S; K_2^M)$$

, 这里使用了给定的 K -上同调群。由于当 $\text{rk}(\mathcal{E}) = 1$ 时引理显然, 故假设 $\text{rk}(\mathcal{E}) > 1$ 。那么投影 $\mathbb{P}(\mathcal{E})_S \rightarrow X_S$ 的拉回诱导了短正合列

$$0 \rightarrow A^1(X_S; K_2^M) \rightarrow A^1(\mathbb{P}(\mathcal{E})_S; K_2^M) \rightarrow A^0(X_S; K_1^M) \rightarrow 0$$

, 该序列由射影丛公式给出。类似之前, 有一个交换图

$$(20) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2, X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2, X}))$$

4_i。由于 $\pi_* \mathcal{K}_{1, X}^M$ 由引理 ?? 可由 $\mathbb{G}_{m, k}$ 表示, 最右边的垂直箭头是同构, 引理遂得证。□

$$(21) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2, X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2, X}))$$

5_i

证明. 写 $S = \text{Spec}(R)$, 其中 $R = k[[t_1, \dots, t_r]]$ 是幂级数环, $r > 0$ 。我们可假设 Z 光滑且连通, 且满足 $\text{codim}(Z, X) \geq 2$ 。注意有同构

$$H^1(X_S, \mathcal{K}_{2, X_S}^M) \cong A^1(X_S; K_2^M) \quad \text{及} \quad H^1(\text{Bl}_{Z_S}(X_S), \mathcal{K}_{2, \text{Bl}_{Z_S}(X_S)}^M) \cong A^1(\text{Bl}_{Z_S}(X_S); K_2^M).$$

根据相对 K -上同调的爆破公式, 参见备注 ?? 和命题 ??, 存在正合列

$$0 \rightarrow A^1(X_S; K_2^M) \rightarrow A^1(\text{Bl}_{Z_S}(X_S); K_2^M) \rightarrow A^0(Z_S; K_1^M) \rightarrow 0.$$

类似之前, 有一个交换图

$$(22) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2, X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2, X}))$$

6_i, 其中 $\rho: Z \rightarrow k$ 是 Z 的结构态射。由于 $\rho_* \mathcal{K}_{1, Z}^M$ 由引理 ?? 可由 $\mathbb{G}_{m, k}$ 表示, 最右边的垂直箭头是同构, 引理遂得证。□

由以上两个引理, 我们得到:

$$(23) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2, X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2, X}))$$

7_i

$$(24) \quad F_X^i(A) = \ker (H^i(X_A, \mathcal{K}_{2, X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2, X}))$$

8_i

致谢. 我想感谢 Niranjana Ramachandran, 感谢他让我关注到高阶 K -上同调群的可表示性问题, 这开启了这一研究方向, 并感谢他在该工作初期给予的多次讨论。

附录 A. K -上同调与相对 K -上同调

在 Rost 对 K -(上)同调群的构造中 [Ros96], 存在一个基本假设, 即所有考虑的概形均为固定完美基域上的有限型概形。然而, 许多构造并不需要这些假设 (参见同文献中的 Remark 2.8), 在本文中, 我们将 K -上同调群的许多性质用于更一般的概形 (例如, 见 Remark 3.1 中的那些概形)。

因此, 本附录的第一个目标是建立一个关于 K -上同调群和相对 K -上同调群的广义版本, 旨在将其应用于 Remark 3.1 中提到的概形。

Rost 构造的一种推广见参考文献 [EKM08, Chapter IX], 该文献最终为定义在域上有限型概形的情形提供了一个非常完善的理论。然而, 在某些方面, 维度的技术细节使得 [EKM08, Chapter IX] 中的构造对我们感兴趣的广义环境不太适用 (参见 Remark A.10 和 Remark ??)。

事实证明, 这些细微之处大部分可以通过一些轻微的修改得到解决。因此, 我们将参考 [EKM08, Chapter IX] 作为许多陈述及其证明的指南, 并指出应在何处做出哪些更改, 以便在我们感兴趣的环境中得到一个可行的理论。

A.1. 拓扑学预备知识. 设 X 是一个有限维的 sober Noetherian 拓扑空间 (例如有限维 Noetherian 仿射层析的底层拓扑空间)。我们将使用以下术语, 遵循 [Hei17]。

$$(25) \quad F_X^i(A) = \ker(H^i(X_A, \mathcal{K}_{2,X_A}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{K}_{2,X}))$$

9_i

一个双等维空间是弱双等维的, 但反之不成立 [Hei17, §2-3]。然而, 一个空间如果是等维的、链状的, 并且其所有不可约分支都是等余维的, 则该空间是双等维的。

Definition A.1. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间上的一个连续映射。若对于 X 中所有不可约闭子集 $T \subset T'$, 都有

$$\text{codim}(T, T') \geq \text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')})$$

, 则称映射 f 是链维保守的。

Remark A.2. 假设 X 和 Y 是链式的。则对于一个连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 来说, 成为链式映射的充要条件是, 对于任意不可约闭子集 $T \subset T'$ 且满足 $\text{codim}(T, T') = 1$, 都有 $\text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')}) = 0$ 或 $\text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')}) = 1$ 。必要性是显然的。为了证明该条件的充分性, 设 $T \subset T''$ 是 X 中不可约闭子集的任意包含关系, 且 $\text{codim}(T, T'') = n$ 。则可以找到一个不可约闭子集的极大链

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \cdots \subset T_n = T''.$$

由于 X 和 Y 都是链式的, 我们有

$$\begin{aligned} \text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T'')}) &= \sum_{i=0}^{n-1} \text{codim}(\overline{f(T_i)}, \overline{f(T_{i+1})}) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \text{codim}(T_i, T_{i+1}) \\ &= \text{codim}(T, T''). \end{aligned}$$

Example A.3. 设 X 是一个有限维的 Noetherian 方案。设 $Y = \text{Spec}(R)$ 是一个离散赋值环 R 的谱。则任意态射 $f: X \rightarrow Y$ 都是链状的。

粗略来说, 链状映射是以强烈方式尊重余维关系的映射。下列引理给出保证一个映射为链状映射的充分条件。

Lemma A.4. 设 X 和 Y 是有限维的链状 Noetherian 方案。假设 $f: X \rightarrow Y$ 是方案的整合态射, 且 X 具有等维数的不可约分支。则 f 是链状的。

证明. 设 $T \subset T'$ 是 X 的两个不可约闭子集。为了验证 f 是链状映射, 我们假设 $\text{codim}(T, T') < \text{codim}(f(T), f(T'))$ 并旨在导出矛盾。将 X 替换为 T' , 我们可假设 X 是不可约的。同理, 将 Y 替换为 $f(X)$, 我们可以假设 f 是整映射且满射。

我们可以找到一个不可约闭子集的极大链 $T_0 = T \subset \cdots \subset T_n \subset X$, 以及一个不可约闭子集的极大链 $T_{-m} \subset \cdots \subset T_{-1} \subset T_0$, 组成包含 T 的 X 的极大链 $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C}: T_{-m} \subset \cdots \subset T_0 = T \subset \cdots \subset T_n \subset X.$$

由于 f 是整映射, 该链在 Y 中的像 $f(\mathcal{C})$ 是一个包含 $f(T)$ 的不可约闭子集链。如果 $\text{codim}(T, T') < \text{codim}(f(T), f(T'))$, 则链 $f(\mathcal{C})$ 不是极大链, 我们可以将其扩展为更长的极大链, 记为 $\mathcal{D}$ (这里使用了 Y 是链状空间的性质)。

因为 f 可以提升专化关系 [Sta21, Tag 0066], 我们可以找到 X 中不可约闭子集链 $\mathcal{C}'$ 使得 $f(\mathcal{C}') = \mathcal{D}$ 。由于 X 是链状的, 这意味着 X 存在两个极小不可约闭子集, 其在 X 中的余维不同, 这与 X 是等余维的假设矛盾。□

Example A.5. 假设 X 是一个积分的、等余维的、优良的有限维 Noether 模式。设 $f: X^\nu \rightarrow X$ 是 X 在其分式域中的正规化。下面我们将证明 X^ν 是等余维的且 f 是有限的。因此引理 A.4 表明 f 是链状的。

由于 X 是优良的, 正规化映射是有限的, 见 [Sta21, Tag 035R]。由于 f 是满射, 依据 [Sta21, Tag 0ECG], 我们有 $\dim(X) = \dim(X^\nu)$ 。设 $x' \in X^\nu$ 是一个极小的不可约闭子集, 即一个闭点。则 $x = f(x')$ 是 X 的闭点。由于 X 是等余维且不可约的, 故有等式 $\text{codim}(x, X) = \dim(X)$ 。设 $\mathcal{D}$ 是包含 x 的具有该最大长度的不可约闭子集链。

由于下降定理对一个整环的正规化成立, 故一般化沿映射 f 可上升。特别地, 存在包含 x' 的不可约闭子集的最大链 $\mathcal{C}$, 满足 $f(\mathcal{C}) = \mathcal{D}$ 。这表明 $\text{codim}(x', X^\nu) \geq \dim(X) = \dim(X^\nu)$, 因此必须有等号成立。由于 x' 是任意的, 故 X^ν 亦为等余维。

然而, 一般情况下, 即使是非常合理的映射也不一定是链状映射。因此, 引入以下较弱的概念是有利的:

Definition A.6. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。我们称 f 为弱链状的, 如果对于每个点 $y \in Y$ 以及每个不可约分支 $T' \subset f^{-1}(y)$, 当 T 是任意不可约闭子集且满足 $T \subset \overline{T'} \subset X$ 且 $\text{codim}(T, \overline{T'}) = 1$ 时, 有

$$\text{codim}(T, \overline{T'}) \geq \text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')})$$

成立。

下列引理给出保证一个映射为弱链状映射的充分条件。

Lemma A.7. 设 X 是一个局部诺特斯基层次的链状方案。假设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个平坦的方案态射, 并且还假设对于每个点 $y \in Y$ 以及每个点 $x \in \overline{X_y} = \overline{f^{-1}(y)}$, 方案 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{X_y}, x})$ 是等维的。则 f 是弱链状的。

证明. 令 $y \in Y$ 是一个点, T' 是 $f^{-1}(y)$ 的一个不可约分支。设 T 是 $\overline{T'} \subset X$ 中任意一个满足 $\text{codim}(T, \overline{T'}) = 1$ 的不可约闭子集。令 $x \in X$ 是 T 的一般点, $y' = f(x)$ 。

由于 f 是扁平的, 包含关系 $\overline{f^{-1}(y)} \subset f^{-1}(\overline{\{y\}})$ 实际上是等号。这是因为如果 $z \in f^{-1}(\overline{\{y\}})$, 则要么 $f(z) = y$, 要么 y 专化到 $f(z)$ 。后一种情况中, 根据 [Sta21, Tag 03HV], 存在一点 z' 专化到 z 并映射到 y 。因此, $z \in \overline{\{z'\}} \subset \overline{f^{-1}(y)}$, 因为闭集在专化下稳定。

将 Y 替换为 $\overline{f(T')} = \overline{\{y\}}$, 将 X 替换为 $\overline{f^{-1}(y)} = f^{-1}(\overline{\{y\}})$, 我们可以假设 f 是扁平且满射的。进一步地, 我们可以将 X 替换为 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$, 将 Y 替换为 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y'})$ 。

此时, $\overline{T'}$ 是 X 的一个不可约分支。此外, $T = x$ 是 X 的极小不可约闭子集, 包含于 X 中每个极大不可约闭子集链中。由于假设 X 是等维且链状的, 并且余维 $\text{codim}(T, \overline{T'}) = 1$, 因此 X 中所有极大不可约闭子集链的长度必须为 1。

若 $\text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')}) > 1$, 则存在长度超过 1 的 Y 中不可约闭子集链 $\mathcal{D}$ 。由于扁平映射下一般化可提升, 若该不等式成立, 则可根据 [Sta21, Tag 03HV] 将 $\mathcal{D}$ 提升为 X 中长度超过 1 的链。这之前推断的 X 中极大链长度为 1 矛盾。因此, 如所需, $\text{codim}(\overline{f(T)}, \overline{f(T')}) \leq 1$ 。□

Example A.8. 设 X 和 Y 是有限维的链状 Noetherian 架。假设 $f : X \rightarrow Y$ 是扁平的, 并且还假设对于每个点 $y \in Y$, 纤维 X_y 是不可约的。那么对于每个 $x \in \overline{X_y}$, 架 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{X_y}, x})$ 是等维的。引理 A.7 表明这样的映射 f 是弱链状的。

Example A.9. 设 $(R, \mathfrak{m}_R)$ 和 $(S, \mathfrak{m}_S)$ 是两个局部 Noether 环, 克鲁尔维度满足 $\dim(\text{Spec}(S)) = \dim(\text{Spec}(R)) = 2$ 。假设 $\text{Spec}(R)$ 是不可约的, 且假设 $\text{Spec}(S)$ 是等维的。令

$$f : \text{Spec}(S) \rightarrow \text{Spec}(R)$$

为任意满足 $f^{-1}(\mathfrak{m}_R) = \mathfrak{m}_S$ 的平坦映射。我们将证明 f 是弱链条件的。

设 $\eta_R \subset \text{Spec}(R)$ 为一般点。由于 f 是平坦的, $f^{-1}(\eta_R)$ 包含了 $\text{Spec}(S)$ 的所有一般点。因此, $f^{-1}(\eta_R)$ 的一个不可约分支的闭包是 $\text{Spec}(S)$ 的一个不可约分支 T' 。设 $t \in \text{Spec}(S)$ 满足 $\text{codim}(\overline{\{t\}}, T') = 1$ 。由于 S 是等维的, 故有 $\dim(T') = 2$ 。则 $f(t) \neq \mathfrak{m}_S$, 从而 $\text{codim}(\overline{\{f(t)\}}, \text{Spec}(R)) \leq 1$, 这正是所需的结论。

接下来, 若 $z \in \text{Spec}(R)$ 为任意满足 $\text{codim}(\overline{\{z\}}, \text{Spec}(R)) = 1$ 的点, 则 $T' \subset f^{-1}(z)$ 的任一不可约分支的闭包 $\overline{T'}$ 满足 $\text{codim}(\overline{T'}, \text{Spec}(S)) = 1$ 。 $\overline{T'}$ 唯一的不可约闭子集是 $\mathfrak{m}_S$, 因此结论成立。

A.2. K -上同调. 设 X 是一个分离且优秀的 scheme。我们定义

$$C(X) = \bigoplus_{x \in X} \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} K_n^M(\kappa(x))$$

其中 $K_n^M(\kappa(x))$ 是点 x 的剩余域的第 n 个 Milnor K -理论。我们构造群 $C(X)$ 的一个自同态 d_X 如下。只需逐分量指定映射

$$(d_X)_{x'}^x : K_n^M(\kappa(x)) \rightarrow K_m^M(\kappa(x'))$$

对于任意点对 $x, x' \in X$ 以及所有整数对 $m, n \in \mathbb{Z}$ 。我们设定该映射为 0, 除非 $m = n - 1$ 且 x' 是 x 的一个特化点, 满足 $\text{codim}(\overline{\{x'\}}, \overline{\{x\}}) = 1$ 。否则, 我们设定

$$(d_X)_{x'}^x = \sum_{x'_i} c_{\kappa(x'_i)/\kappa(x')} \circ \partial_{v_i} : K_n^M(\kappa(x)) \rightarrow K_{n-1}^M(\kappa(x'))$$

为所有由点 x'_i 在正规化 $\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, x'}$ 中位于 x' 之上的点确定的赋值 v_i 的剩余映射

$$\partial_{v_i} : K_n^M(\kappa(x)) \rightarrow K_{n-1}^M(\kappa(x'_i))$$

和范数映射

$$c_{\kappa(x'_i)/\kappa(x')} : K_{n-1}^M(\kappa(x'_i)) \rightarrow K_{n-1}^M(\kappa(x'))$$

的复合之和。注意, 对于任意 $f \in C(X)$, 根据 [EKM08, Lemma 49.1], 我们有 $d_X(f) \in C(X)$ 。

i

Remark A.10. 我们给出的自同态 d_X 的定义与文献 [EKM08, §49.A] 中给出的 d_X 定义严格不同, 后者规定 d_X 的 (x, x') 分量可能非零的情况仅限于满足 $\dim(\overline{\{x\}}) = \dim(\overline{\{x'\}}) + 1$ 的 $x, x' \in X$ 。

例如, 设 $T = \text{Spec}(k[[x]][y])$ 并考虑极大理想 $\mathfrak{m} = (xy - 1)$ 。此时 $\dim(T) = 2$ 且 $\dim(\mathfrak{m}) = 0$, 但 $\text{codim}(\mathfrak{m}, T) = 1$ 。因此, $\mathfrak{m}$ 是我们定义中考虑的一个点, 而在文献 [EKM08, §49.A] 中 d_X 的定义里未被考虑。

我们将经常用余维条件或者相对维度条件 (定义见 [Ful98, §20.1]) 替代文献 [EKM08, §49.A] 中使用的维度条件。这三者中后两者似乎比前者具有更好的性质。

i

设 Y 是另一个分离且优秀的 scheme。对于任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 存在一个函子性推进映射

$$f_*: C(X) \rightarrow C(Y)$$

按照 [EKM08, §49.C] 定义。对 $x \in X$ 和 $y \in Y$, 映射 f_* 在分量上定义为

$$(f_*)^x_y: K_n^M(\kappa(x)) \rightarrow K_m^M(\kappa(y))$$

除非满足 $y = f(x)$ 、扩张 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 有限且 $n = m$, 否则为零。如果这些条件满足, 便设 $(f_*)^x_y = c_{\kappa(x)/\kappa(y)}$ 为对应的范数映射。

证明. 设 $x \in X$, $y' \in Y$ 为两点。设 $y = f(x)$ 。若 $y' \notin \overline{\{y\}}$, 则有 $(d_Y \circ f_*)^x_{y'} = 0$ 且 $(f_* \circ d_X)^x_{y'} = 0$, 此时命题成立。

因此, 我们可假设 $y' \in \overline{\{y\}}$ 。有三种情况需要考虑: 要么 $y' = y$ 且 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) = 0$, 要么 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) = 1$, 要么 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) > 1$ 。

情况 1: $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) > 1$ 。此时, 由 d_Y 定义得 $(d_Y \circ f_*)^x_{y'} = 0$ 。为证明 $(f_* \circ d_X)^x_{y'} = 0$, 注意 f 是有限型映射, 故维数公式 [Sta21, Tag 02JU] 意味着对于任意 $x' \in X$ 满足 $\text{codim}(\overline{\{x'\}}, X) = 1$ 且 $f(x') = y'$, 有 $\text{tr.deg}(\kappa(x')/\kappa(y')) > 0$ 。

情况 2: $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) \leq 1$ 。该情况命题的证明与 [EKM08, Proposition 49.9] 中的证明思路类似。□

现假设 X 是诺特 (Noetherian) 的。对于任意平坦映射 $f: X \rightarrow Y$, 存在一个平坦的拉回映射

$$f^*: C(Y) \rightarrow C(X)$$

按照 [EKM08, §49.D] 定义。对 $y \in Y$ 和 $x \in X$, 映射 f^* 在分量上定义为

$$(f^*)^y_x: K_n^M(\kappa(y)) \rightarrow K_m^M(\kappa(x))$$

除非满足 $m = n$ 、 $f(x) = y$ 且 $x \in X_y$ 是一个极点, 否则为零。如果这些条件满足, 则设定 $(f^*)^y_x = \text{length}(\mathcal{O}_{X_y, x}) \cdot r_{\kappa(x)/\kappa(y)}$, 其中 $r_{\kappa(x)/\kappa(y)}$ 是 Milnor K -理论中的限制映射。注意, X 是诺特的假设对拉回映射的定义是必要的, 因为这保证了 $y \in Y$ 上的纤维最多只有有限个不可约分支。

平坦拉回对于诺特 scheme 的平坦映射是函子性的 (见 [EKM08, Proposition 49.18], 并利用平坦映射提升特化关系 [Sta21, Tag 03HV])。此外, 给定交换图

$$\begin{array}{ccc} X' = X \times_Y Y' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow g' & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

满足以下交换图

$$\begin{array}{ccc} C(X) & \xrightarrow{f'_*} & C(Y) \\ \downarrow (g')^* & & \downarrow g^* \\ C(X') & \xrightarrow{f_*} & C(Y') \end{array}$$

交换。利用此观察可以验证下述命题。

证明. 设 $y \in Y$, $x' \in X$ 为两点。设 $y' = f(x')$ 。若 $y' \notin \overline{\{y\}}$, 则由 d_Y 定义有 $(f^* \circ d_Y)_{x'}^y = 0$, 且由于 f 平坦, $\overline{X_y} = f^{-1}(\overline{\{y\}})$, 故 $(d_X \circ f^*)_{x'}^y = 0$ 。此时命题成立。

因此, 我们可假设 $y' \in \overline{\{y\}}$ 。有三种情况需要考虑: 要么 $y' = y$ 且 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) = 0$, 要么 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) = 1$, 要么 $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) > 1$ 。

情况 1: $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) > 1$ 。此时, 由 d_Y 定义得 $(f^* \circ d_Y)_{x'}^y = 0$ 。由于假设 f 是弱层次的 (weakly catenarous), 还得到 $(d_X \circ f^*)_{x'}^y = 0$ 。

情况 2: $\text{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}}) \leq 1$ 。该情况命题的证明与 [EKM08, Proposition 49.23] 中的证明思路类似。□

对于基域 k 上的任意此类 scheme X , 现在可以验证自同态 d_X 是平方零的, 即 $(d_X)^2 = d_X \circ d_X = 0$, 其证明沿用 [EKM08, Proposition 49.30] 的思路, 仅做了些调整。

□

证明. 我们验证对任意两点 $x, x' \in X$, 有 $(d_X \circ d_X)_{x'}^x = 0$ 。

步骤 0: 注意仅需假设 $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}})$, 即可假设 X 是一个二维的优秀局部环, 定义在域 k 上。

步骤 1: 通过替换 X 为其正规化 X^ν , 可假设 X 是二维半局部优秀正规 scheme, 定义在域 k 上。理由是 $f: X^\nu \rightarrow X$ 是有限的, 因为 X 假设为优秀的。故可应用引理 A.4 得到 $f_* \circ (d_{X^\nu})^2 = (d_X)^2 \circ f_*$ 。最后由于 X 假设为不可约且局部, 且 X 与 X^ν 具有相同的分数域, 故 $(d_X)^2 \circ f_* = (d_X \circ d_X)_{x'}^x$ 。经过可能重复的步骤 0, 可再次假设 X 是局部环谱 $(S, \mathfrak{m}_S)$, 且 S 正规。

步骤 2: 由于 S 是正规、局部、诺特环且 $\dim(\text{Spec}(S)) = 2$, 故 S 是 Cohen-Macaulay 环, 参见 [Sta21, Tag 0B3D]。记 $\widehat{S}$ 为 S 对 $\mathfrak{m}_S$ 的完备化。按照 [Sta21, Tag 07NX], $\widehat{S}$ 也是 Cohen-Macaulay、诺特、局部环。故 $\text{Spec}(\widehat{S})$ 是等维的, 且 $\dim(\text{Spec}(\widehat{S})) = 2$ 。

由态射 $S \rightarrow \widehat{S}$ 诱导的谱映射是平坦的, 且根据例子 A.9 是弱层次的。根据引理 A.13, 因此仅需验证命题在 $X = \text{Spec}(\widehat{S})$ 的情形。

步骤 3: 如 [EKM08, Proposition 49.30, Step 2] 所述, 可以利用引理 A.15 将 $X = \text{Spec}(\widehat{S})$ 的情况归约到 $X = \text{Spec}(F[[x, y]])$, 其中 F/k 是域扩张。

步骤 4: $X = \text{Spec}(F[[x, y]])$ 的情形证明见 [EKM08, Proposition 49.30, Step 1]。□

令人惊讶的是, 以上所有结论均无需追踪群 $C(X)$ 上 d_X 是否保留的任何附加分次。

现在写 $X^{(p)}$ 表示 X 中余维为 p 的点集。对任意整数对 $p, q \in \mathbb{Z}$, 记

$$C_q^p(X) := \bigoplus_{x \in X^{(p)}} K_{q-p}(\kappa(x))$$

为上述直和。由于 X 局部是诺特的, 存在分解 $C(X) = \bigoplus_{(p,q) \in \mathbb{Z}^2} C_q^p(X)$, 赋予 $C(X)$ 双重分次群结构。

若 X 是不可约的, 或 X 维数有限且双等维 (biequidimensional) 的, 则 d_X 在 $C(X)$ 上关于此分次的双重次数为 $(1, 0)$ 。确实, 因为 X 是优秀的, 其拓扑空间是层次性的 (catenary)。故若 $x, x' \in X$ 且 $\overline{\{x'\}} \subset \overline{\{x\}}$, 满足 $\text{codim}(\overline{\{x'\}}, \overline{\{x\}}) = 1$, 则由 [Sta21, Tag 02I6] (X 不可约时) 和 [Hei17, Proposition 5.3] (X 维数有限且双等维时) 知

$$\text{codim}(\overline{\{x'\}}, X) = \text{codim}(\overline{\{x'\}}, X) + \text{codim}(\overline{\{x'\}}, \overline{\{x\}}) = \text{codim}(\overline{\{x\}}, X),$$

$X)+1$

。

$\mathfrak{p} \text{PLACEHOLDER}_E NV_4 6 >$

这个定义似乎是最适合我们目的的，正 $\text{ff} \Gamma a @: \Theta$

$\mathfrak{p} \text{PLACEHOLDER}_E NV_4 7 >$

证明. 微分 d_X 与 Gersten 分解中得到的微分相同。命题由此分解的正合性 [Ker09, Theorem 7.1] 立即成立。 $\square$

Proposition A.11. 设 X 是一个定义在域 k 上的分离且优良的概形。则有 $(d_X)^2 = 0$ 。

Definition A.12. 设 k 是一个域。设 X/k 是一个分离且优秀的概形。假设 X 要么是不可约的，要么是有限维且双等维的。对于任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ ，我们定义度为 (p, q) 的 K -上同调群 $A^p(X; K_q^M)$ 为由 d_X 在度 p 处诱导的复形 $C_q^*(X)$ 的同调，即

$$A^p(X; K_q^M) := H \left(\bigoplus_{x \in X^{(p-1)}} K_{q-p+1}^M(\kappa(x)) \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(p)}} K_{q-p}^M(\kappa(x)) \rightarrow \bigoplus_{x \in X^{(p+1)}} K_{q-p-1}^M(\kappa(x)) \right).$$

Lemma A.13. 设 X 和 Y 是分离且优良的概形。设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个扁平的概形态射。假设 X 是诺特的。还假设 f 是弱链状的。则扁平拉回与自同态 d_X 和 d_Y 交换，即 $d_X \circ f^* = f^* \circ d_Y$ 。

- (1) Y' 是 Noetherian,
- (2) g 是扁平的,
- (3) f 是有限的,

Corollary A.14. 设 k 是一个无限域， X 是一个在 k 上分离的、良好的且正则的示性空间。假设 X 要么是不可约的，要么是有限维且双等维的。

则存在一个同构

$$H^p(X, \mathcal{K}_q^M) \cong A^p(X; K_q^M)$$

其中 $\mathcal{K}_q^M$ 是 X 上的第 q 个 Milnor K -理论层。

Lemma A.15. 设 X 和 Y 是分离且优良的模形。设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个模形的正态态射。则正态推前与自同态 d_X 和 d_Y 交换，即 $d_Y \circ f_* = f_* \circ d_X$ 。

A.3. K -上同调的函子性. 我们在此收集一些适用于 K -上同调群的可能的函子变换。虽然我们在主要结果的证明中并未使用这些内容，但值得加以记录。

设 X 和 Y 是分离的、局部 Noetherian 且优秀的概形。我们说一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 具有相对余维 d ，如果对于任意 p ，以及任意点 $x \in X^{(p)}$ ，其像 $f(x) = y$ 位于 $Y^{(p+d)}$ 。

Example A.16. 任意到 X 的开浸入都有相对余维为 0。点 $x \in X$ 的局部环的谱到 X 的典范态射也具有相对余维为 0。

Example A.17. 假设 X 是不可约的，并且以下任一条件成立：

- (1) Y 是不可约的；
- (2) Y 是有限维且双等维的。

则如果 $f : X \rightarrow Y$ 是闭嵌入，推得 f 必须具有相对余维 $d = \text{codim}(X, Y)$ 。为此，首先假设 Y 是不可约的。如果 $x \in X^{(p)}$ 且 $Z = \overline{\{x\}}$ ，则根据 [Sta21, Tag 02I6]，由于假设 Y 是链性空间（这由其优良性推得），我们有

$$\text{codim}(Z, X) + \text{codim}(X, Y) = \text{codim}(Z, Y)$$

现假设 Y 是有限维且双等维的。则上述余维等式同样可由 [Hei17, Proposition 2.3] 推得。

Example A.18. 假设 Y 是一个整约化的概形，且 $f : Y^\nu \rightarrow Y$ 是 Y 的正规化态射。则 f 具有相对余维数 0。为证明此点，设 $x \in (Y^\nu)^{(p)}$ ，且令 $y = f(x)$ 。假设 $y \in Y^{(p')}$ 。则存在一个长度为 p' 的不可约闭子集链 $\mathcal{C}$ ，该链属于 Y ，且下降定理保证存在一个长度为 p' 的不可约闭子集链 $\mathcal{D}$ ，该链属于 Y^ν ，以 x 开始，并且其在 f 下映射为 $\mathcal{C}$ ；因此 $p \geq p'$ 。反之，若 $\mathcal{D}$ 是包含 x 的 Y^ν 中长度为 p 的闭子集链，则根据 [Sta21, Tag 00GT]， $\mathcal{C} = f(\mathcal{D})$ 是包含 y 的 Y 中长度为 p 的闭子集链。因此 $p \leq p'$ 。

Example A.19. 假设 X 和 Y 具有有限维度且是双等维的。则每个有限、平坦且满射的态射 $f : X \rightarrow Y$ 都是相对余维为 0 的。事实上，设 $y \in Y$ 是一点，且设 $Z = \overline{\{y\}}$ 。则根据 [Gro65, Corollaire 6.1.4] 有

$$\text{codim}(Z, Y) = \text{codim}(f^{-1}(Z), X)$$

。现在设 $W \subset f^{-1}(Z)$ 是一个不可约分支。由于一般化沿着平坦态射 f 可以提升（参见 [Sta21, Tag 03HV]），因此 W 支配 Z 。由于 f 是有限的（因此是闭合的），这意味着 W 满射到 Z 。因此根据 [Sta21, Tag 0ECG]，我们有 $\dim(W) = \dim(Z)$ ，且 $\dim(X) = \dim(Y)$ 。现在由 [Hei17, Proposition 2.3] 可得 $\text{codim}(W, X) = \text{codim}(Z, Y)$ 。

若 $f : X \rightarrow Y$ 是一个具有相对余维 d 的正规态射（这必然意味着 f 是有限的），则正规推前诱导出一个推前映射

$$f_* : C_q^p(X) \rightarrow C_{q+d}^{p+d}(Y)$$

对任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ 成立。换言之，具有相对余维 d 的态射的正规推前是双重分次群 $C(X)$ 和 $C(Y)$ 之间的双重次数为 (d, d) 的态射。如果 X 和 Y 是定义在域 k 上的两个概形，且 X 和 Y 都是不可约的或者是有限维且双等维的，则由引理 A.15，这诱导出一个推前映射

$$f_* : A^p(X; K_q^M) \rightarrow A^{p+d}(Y; K_{q+d}^M)$$

且该映射对于固定相对余维的正规态射的复合是函子的。

现在假设 X 还是一个 Noetherian 概形。我们说态射 $f : X \rightarrow Y$ 具有连续余维，如果对于任何点 $y \in Y^{(p)}$ ，纤维 $f^{-1}(y)$ 的任一极大点 x 都满足 $x \in X^{(p)}$ 。我们允许纤维 $f^{-1}(y)$ 为空。

Example A.20. 设 $\text{Spec}(R)$ 是一个二维正规局部环 R 的谱，最大理想为 $\mathfrak{m}$ ，令 $\text{Spec}(\widehat{R})$ 为 R 在 $\mathfrak{m}$ 处完备化的谱。则典范映射

$$\Lambda : \text{Spec}(\widehat{R}) \rightarrow \text{Spec}(R)$$

是扁平的，并且具有连续的余维数。

为证明此点，可以分情况讨论，检查 $\mathfrak{p} \subset R$ 且满足 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 0, 1, 2$ 的点的纤维上的点。对于 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 2$ （即 $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}$ ），若存在素理想 $\mathfrak{q} \subset \widehat{R}$ 满足 $\mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p}$ ，则 $\mathfrak{q}$ 不能是 (0) ，故其高度为一或二。根据下降定理， $\mathfrak{q}$ 的高度也不能为一。因此 $\mathfrak{q}$ 是 $\widehat{R}$ 的极大理想。对于 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ ，纤维上的唯一可能是高度为一的素理想。最后， Λ 的一般纤维总是包含定义域的一般点，因此结论成立。

Example A.21. 任何相对余维数为 0 的态射都具有连续余维数。然而，逆命题不成立，因为来自一个正维度簇的投影态射给出了反例。

对于一个更有趣的例子，考虑一个具有连续余维数但不具有相对余维数为 0 的态射，取 $R = k[x, y]_{(x, y)}$ ，并令 $\hat{R}$ 为 R 在 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 处的完备化。根据 [Mat88, Theorem 2]，与包含关系 $R \subset \hat{R}$ 相关联的态射不满足相对余维数为 0，但根据前面的例子，该态射确实具有连续余维数。

沿连续余维的平坦态射 $f: X \rightarrow Y$ 的平坦拉回诱导出拉回映射

$$f^*: C_q^p(Y) \rightarrow C_q^p(X)$$

对任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ 成立。因此，沿态射 f^* 的平坦拉回诱导出双重分次群 $C(Y)$ 和 $C(X)$ 之间次数为 $(0, 0)$ 的双重分次态射。如果 X 和 Y 是定义在域 k 上的两个概形，且 X 和 Y 都是不可约的或者是有限维且双等维的，则这些映射是弱链式的，并且由引理 A.13，诱导出拉回态射

$$f^*: A^p(Y; K_q^M) \rightarrow A^p(X; K_q^M)$$

且该拉回映射对于连续余维的平坦态射在 Noetherian 概形间的复合是函子的。

理论上，固定相对余维或连续余维的态射未必在基变换下保持。下面给出一个特例。

Lemma A.22. 假设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个具有连续余维的扁平态射。设 $\pi: Y' \rightarrow Y$ 是一个相对余维为 d 的态射，并且假设投射 $\pi': X' = X \times_Y Y' \rightarrow X$ 也具有相对余维 d 。则基变换 $f': X' \rightarrow Y'$ 是一个具有连续余维的扁平态射。

此外，如果 π 是有限态射，且 X 和 X' 是诺特空间，则图

$$(26) \quad \begin{array}{ccc} C_q^p(Y') & \xrightarrow{(f')^*} & C_q^p(X') \\ \downarrow \pi_* & & \downarrow \pi'_* \\ C_{q+d}^{p+d}(Y) & \xrightarrow{f^*} & C_{q+d}^{p+d}(X) \end{array}$$

是交换的。

证明. 设 $y \in (Y')^{(p)}$ 是一点。由于一般化沿平坦映射可提升 [Sta21, Tag 03HV]，对任意 $w \in (f')^{-1}(y)$ ，有 $\text{codim}(\overline{\{w\}}, X') \geq p$ 。

令 $z = \pi(y) \in Y^{(p+d)}$ ，并取 $u \in f^{-1}(z)$ 的任一极大点，则 $u \in X^{(p+d)}$ 。由基变换，有一点 $u' \in (f')^{-1}(y)$ 映射到 u 。由于 π' 具有相对余维 d ，故 $u' \in (X')^{(p)}$ 。现在 u' 是任一极大点 w 的特化点，因此 $\text{codim}(\overline{\{w\}}, X') \leq p$ 也成立。

图 (26) 的交换性来自于它是由未分次群 $C(Y'), C(X'), C(Y), C(X)$ 之间的交换图诱导而来。 $\square$

在引理 A.22 的假设下，我们因此得到交换正方形

$$(27) \quad \begin{array}{ccc} A^p(Y'; K_q^M) & \xrightarrow{(f')^*} & A^p(X'; K_q^M) \\ \downarrow \pi_* & & \downarrow \pi'_* \\ A^{p+d}(Y; K_{q+d}^M) & \xrightarrow{f^*} & A^{p+d}(X; K_{q+d}^M) \end{array}$$

，前提是所有这些群均已定义。

A.4. **相对 K -上调调.** 现在我们建立一个类似于 [Ful98, §20.1] 的相对理论。我们始终固定一个分离的、诺特 (Noetherian) 的、优秀的有限维方案 S , 其定义在固定域 k 上。

设 X 是一个分离且在 S 上有限型的方案。我们用 $(X/S)_{(p)}$ 表示 X 中那些闭包在 S 上相对维数为 p 的点的集合。按照 [Ful98, §20.1], 我们说一个不可约子方案 $V \subset X$ 具有相对维数 $\dim_S(V) \in \mathbb{Z}$, 其中

$$\dim_S(V) = \text{tr.deg}(R(V)/R(T)) - \text{codim}(T, S);$$

这里 T 是 V 在 S 中像的闭包, $R(V), R(T)$ 是相应的函数域。

我们记

$$C_{p,q}(X/S) := \bigoplus_{x \in (X/S)_{(p)}} K_{p+q}^M(\kappa(x)).$$

分解 $C(X) = \bigoplus_{p,q \in \mathbb{Z}} C_{p,q}(X/S)$ 赋予 $C(X)$ 一个双重分次群的结构。根据 [Ful98, Lemma 20.1 (2)], 端同态 d_X 对于该分次的度为 $(-1, 0)$ 。

i

Definition A.23. 我们定义度为 (p, q) 的相对 K -上调调群 $A_p(X/S; K_q^M)$ 为由微分 d_X 在度 p 诱导的复形 $C_{*,q}(X/S)$ 的上调调, 即

$$A_p(X/S; K_q^M) := H \left(\bigoplus_{x \in (X/S)_{(p+1)}} K_{p+q+1}^M(\kappa(x)) \rightarrow \bigoplus_{x \in (X/S)_{(p)}} K_{p+q}^M(\kappa(x)) \rightarrow \bigoplus_{x \in (X/S)_{(p-1)}} K_{p+q-1}^M(\kappa(x)) \right).$$

注意在此定义中, 我们不假设 X 是不可约或有限维且双等维的。

i

若 $f: X \rightarrow Y$ 是两个均为 S 上有限型方案之间的适当 S -态射, 则正确的推前映射 $f_*: C(X) \rightarrow C(Y)$ 根据 [Ful98, Lemma 20.1 (3)] 保持相对维数的分次结构。特别地, 诱导出推前态射

$$f_*: C_{p,q}(X) \rightarrow C_{p,q}(Y).$$

由引理 A.15, 这些推前映射诱导函子性的推前态射

$$f_*: A_p(X/S; K_q^M) \rightarrow A_p(Y/S; K_q^M)$$

对任意 $p, q \in \mathbb{Z}$ 成立。

若 $f: X \rightarrow Y$ 是 S 上相对维数为 d 的平坦态射, 且 X, Y 均为 S 上有限型方案, 则平坦拉回 $f^*: C(Y) \rightarrow C(X)$ 诱导态射

$$f^*: C_{p,q}(Y) \rightarrow C_{p+d,q-d}(X).$$

这里, 一个平坦态射 $f: X \rightarrow Y$ 被称为相对维数为 d , 若对任意 $y \in Y$, 纤维 X_y 要么为空, 要么是等维的且 $\dim(X_y) = d$ 。为验证 f^* 的目标如所述, 足以假设 X 和 Y 均不可约。该结论由 [Ful98, Lemma 20.1 (3)] 得出。任何此类态射 f 是弱链状的, 因此由引理 A.13, 对于固定相对维数的态射存在函子性平坦拉回态射

$$f^*: A_p(Y/S; K_q^M) \rightarrow A_{p+d}(X/S; K_{q-d}^M). \S$$

设 $U \subset X$ 是 S 上有限型的开子方案, $Z \subset X$ 是其闭补集, 则关联有相对 K -上调调的长正合定位序列。相对 K -上调调中成立射影丛公式。对于在 S 上有限型方案之间的局部完全交叉态射, 定义了 Gysin 态射, 该态射可分解为正则闭嵌入与光滑态射的复合。我们未找到 K -(共)上调调中爆破公式的参考文献, 但我们希望使用它, 因此在此相对环境中 $\Pi + \Theta$

iPLACEHOLDER_ENV₆₀ >

证明. 设 $\pi : \mathrm{Bl}_Z(X) \rightarrow X$ 是 S 上的爆破映射. 注意 π 是一个射影的局部完全交叉态射. 特别地, π 可分解为映射的复合 (对于某个不一定唯一的 $r > 0$)

$$\pi : \mathrm{Bl}_Z(X) \xrightarrow{i} \mathbb{P}_S^r \times_S X \xrightarrow{p} X.$$

在此情形下, 定义了拉回态射 $\pi^* : A_p(X/S; K_q^M) \rightarrow A_p(\mathrm{Bl}_Z(X)/S; K_q^M)$, 其为 $\pi^* = i^! \circ p^*$, 其中 $i^!$ 是关联的 Gysin 态射, p^* 是平坦拉回. 设 $\psi : E \rightarrow Z$ 是与浸入 $Z \rightarrow X$ 相关的法丛的射影丛, 并记 $j : E \rightarrow \mathrm{Bl}_Z(X)$ 为诱导的浸入. 通过基变, 映射 ψ 分解为

$$\psi : E \xrightarrow{j} \mathbb{P}_S^r \times_S Z \xrightarrow{q} Z$$

, 且定义了 $\psi^* = j^! \circ q^*$. 最后, 设 $U = X \setminus Z$, $U' = \mathrm{Bl}_Z(X) \setminus E$.

我们获得以下长正合定位序列的交换梯形.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & A_p(E/S; K_q^M) & \rightarrow & A_p(\mathrm{Bl}_Z(X)/S; K_q^M) & \rightarrow & A_p(U'/S; K_q^M) \rightarrow A_{p-1}(E/S; K_q^M) \rightarrow \cdots \\ & & \uparrow e(F) \circ \psi^* & & \uparrow \pi^* & & \parallel \\ \cdots & \rightarrow & A_p(Z/S; K_q^M) & \longrightarrow & A_p(X/S; K_q^M) & \longrightarrow & A_p(U/S; K_q^M) \rightarrow A_{p-1}(Z/S; K_q^M) \rightarrow \cdots \\ & & & & & & \uparrow \psi^* \end{array}$$

这里 $e(F)$ 是与水平映射 j 和 i 组成的交换方形相关的剩余交叉丛 F 的 Euler 类, 参见 [EKM08, Proposition 55.3]. 另外, F 可通过 [Sta21, Tag 0FV9] 和 [Sta21, Tag 0FVA] 的论证识别为射影丛 ψ 的普遍商丛.

检验与上述图有关的标准序列是正合的.

$$\cdots \rightarrow A_p(Z/S; K_q^M) \xrightarrow{(e(F) \circ \psi^*, -i_*)} A_p(E/S; K_q^M) \oplus A_p(X/S; K_q^M) \xrightarrow{j_* + \pi^*} A_p(\mathrm{Bl}_Z(X)/S; K_q^M) \rightarrow A_{p-1}(Z/S; K_q^M) \rightarrow \cdots$$

复合 $\psi_* \circ e(F) \circ \psi^*$ 是恒等映射, 因此该序列分解为短正合序列

$$0 \rightarrow A_p(Z/S; K_q^M) \rightarrow A_p(E/S; K_q^M) \oplus A_p(X/S; K_q^M) \rightarrow A_p(\mathrm{Bl}_Z(X)/S; K_q^M) \rightarrow 0.$$

断言由应用 $\psi : E \rightarrow Z$ 的射影丛公式得出. □

REFERENCES

- [Art69] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli. I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71. MR 0260746
- [Blo75] Spencer Bloch, *K_2 of Artinian Q -algebras, with application to algebraic cycles*, Comm. Algebra **3** (1975), 405–428. MR 371891
- [BLR90] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud, *Néron models*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], vol. 21, Springer-Verlag, Berlin, 1990. MR 1045822
- [CR11] Andre Chatzistamatiou and Kay Rülling, *Higher direct images of the structure sheaf in positive characteristic*, Algebra Number Theory **5** (2011), no. 6, 693–775. MR 2923726
- [CT83] Jean-Louis Colliot-Thélène, *Hilbert’s Theorem 90 for K_2 , with application to the Chow groups of rational surfaces*, Invent. Math. **71** (1983), no. 1, 1–20. MR 688259
- [EKM08] Richard Elman, Nikita Karpenko, and Alexander Merkurjev, *The algebraic and geometric theory of quadratic forms*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 56, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008. MR 2427530
- [Ful98] William Fulton, *Intersection theory*, second ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics [Results in Mathematics and Related Areas. 3rd Series. A Series of Modern Surveys in Mathematics], vol. 2, Springer-Verlag, Berlin, 1998. MR 1644323
- [Gro65] A. Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1965), no. 24, 231. MR 199181
- [Hei17] Katharina Heinrich, *Some remarks on biequidimensionality of topological spaces and Noetherian schemes*, J. Commut. Algebra **9** (2017), no. 1, 49–63. MR 3631826

- [Ker09] Moritz Kerz, *The Gersten conjecture for Milnor K -theory*, Invent. Math. **175** (2009), no. 1, 1–33. MR 2461425
- [L20] Morten Lüdgers, *Deformation theory of the Chow group of zero cycles*, Q. J. Math. **71** (2020), no. 2, 677–701. MR 4112683
- [Mat86] Hideyuki Matsumura, *Commutative ring theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 8, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, Translated from the Japanese by M. Reid. MR 879273
- [Mat88] ———, *On the dimension of formal fibres of a local ring*, Algebraic geometry and commutative algebra, Vol. I, Kinokuniya, Tokyo, 1988, pp. 261–266. MR 977763
- [Pan03] I. A. Panin, *The equicharacteristic case of the Gersten conjecture*, Tr. Mat. Inst. Steklova **241** (2003), no. Teor. Chisel, Algebra i Algebr. Geom., 169–178. MR 2024050
- [Qui73] Daniel Quillen, *Higher algebraic K -theory. I*, Algebraic K -theory, I: Higher K -theories (Proc. Conf., Battelle Memorial Inst., Seattle, Wash., 1972), 1973, pp. 85–147. Lecture Notes in Math., Vol. 341. MR 0338129
- [Ros96] Markus Rost, *Chow groups with coefficients*, Doc. Math. **1** (1996), No. 16, 319–393. MR 1418952
- [Sch68] Michael Schlessinger, *Functors of Artin rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **130** (1968), 208–222. MR 217093
- [Sta21] The Stacks project authors, *The stacks project*, <https://stacks.math.columbia.edu>, 2021.
- [Włod09] Jarosław Włodarczyk, *Simple constructive weak factorization*, Algebraic geometry—Seattle 2005. Part 2, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 80, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, pp. 957–1004. MR 2483958

Email address: eoinmackall at gmail.com

URL: www.eoinmackall.com